

表 1 力敏传感器定标参数

重力加速度
9.79338

表 2 力敏传感器定标原始数据

砝码质量 (g)	加载 U (mV)	卸载 U (mV)
0	0.1	-0.1
0.5	4.99669	4.79669
1	9.89338	9.69338
1.5	14.79007	14.59007
2	19.68676	19.48676
2.5	24.58345	24.38345
3	29.48014	29.28014
3.5	34.37683	34.17683

表 3 力敏传感器定标结果汇总

结果量	数值	单位
灵敏度 K	1000	mV/N
R^2	1	
最大回程差	0.2	mV

表 4 拉脱法参数

传感器 K	吊环直径 D1	吊环直径 D2
1000	3.31	3.496

表 5 拉脱法原始数据

破膜前 U1 (mV)	破膜后 U2 (mV)
5	0.2
5	0.2
5	0.2
5	0.2
5	0.2

表 6 拉脱法计算明细

delta_u	sigma
4.8	0.022449
4.8	0.022449
4.8	0.022449
4.8	0.022449
4.8	0.022449

表 7 拉脱法结果汇总

结果量	数值	单位
表面张力 σ	0.022449	N/m
标准差	0	N/m

表 8 毛细管法参数

液体密度 ρ	重力加速度
998	9.79338

表 9 毛细管法原始数据

凹液面 y1 (mm)	烧杯液面 y2 (mm)	内壁 x1 (mm)	内壁 x2 (mm)
20	10	5	5.8
20	10	5	5.8
20	10	5	5.8
20	10	5	5.8
20	10	5	5.8

表 10 毛细管法计算明细

height	diameter
10	0.8
10	0.8
10	0.8
10	0.8
10	0.8

表 11 毛细管法结果汇总

结果量	数值	单位
表面张力 σ	0.019808	N/m
平均液柱高	10	mm
平均内径	0.8	mm

表 12 盐水表面张力·拉脱法（拓展选做）参数

盐水浓度	传感器 K	吊环直径 D1	吊环直径 D2
5	1000	3.31	3.496

表 13 盐水表面张力·拉脱法（拓展选做）原始数据

破膜前 U1 (mV)	破膜后 U2 (mV)
5.2	0.2
5.2	0.2
5.2	0.2
5.2	0.2
5.2	0.2

表 14 盐水表面张力·拉脱法（拓展选做）计算明细

delta_u	sigma
5	0.023385
5	0.023385
5	0.023385
5	0.023385
5	0.023385

表 15 盐水表面张力·拉脱法（拓展选做）结果汇总

结果量	数值	单位
表面张力 σ	0.023385	N/m
标准差	0	N/m

表 16 盐水表面张力·毛细管法（拓展选做）参数

盐水浓度	盐水密度 ρ	重力加速度
5	1035	9.79338

表 17 盐水表面张力·毛细管法（拓展选做）原始数据

凹液面 y1 (mm)	烧杯液面 y2 (mm)	内壁 x1 (mm)	内壁 x2 (mm)
19.5	10	5	5.8
19.5	10	5	5.8
19.5	10	5	5.8
19.5	10	5	5.8
19.5	10	5	5.8

表 18 盐水表面张力·毛细管法（拓展选做）计算明细

height	diameter
9.5	0.8
9.5	0.8
9.5	0.8
9.5	0.8
9.5	0.8

表 19 盐水表面张力·毛细管法（拓展选做）结果汇总

结果量	数值	单位
表面张力 σ	0.019529	N/m
平均液柱高	9.5	mm
平均内径	0.8	mm

图 1 力敏传感器定标

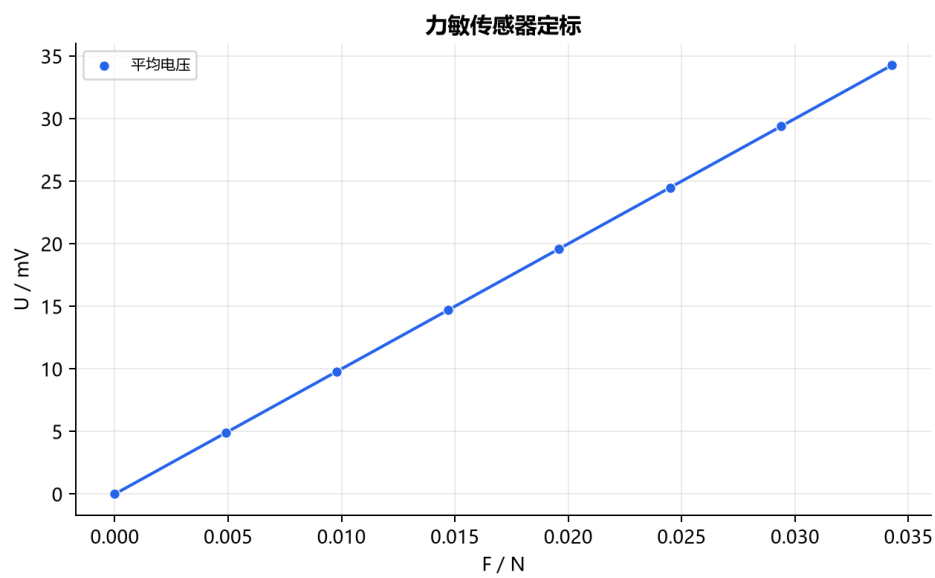


图 2 拉脱法

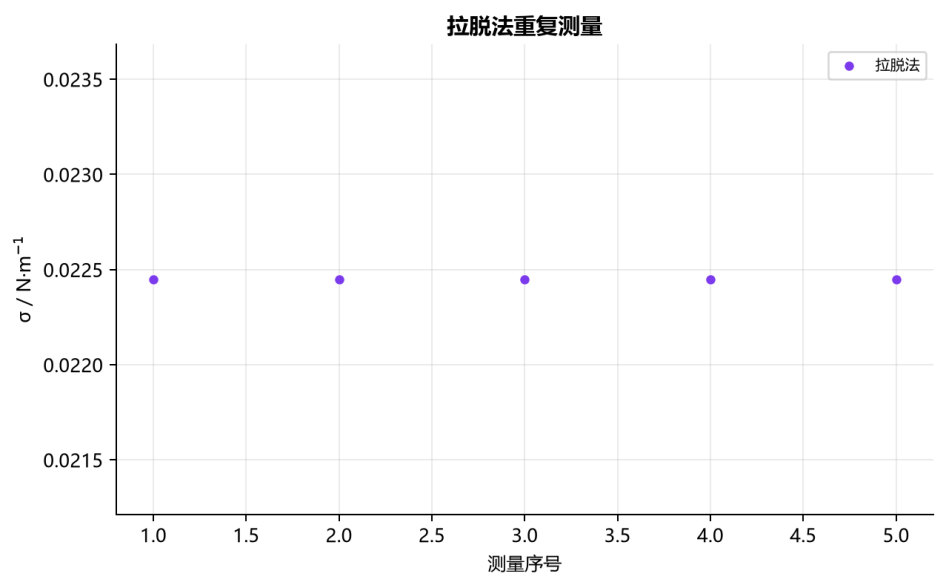


图 3 毛细管法

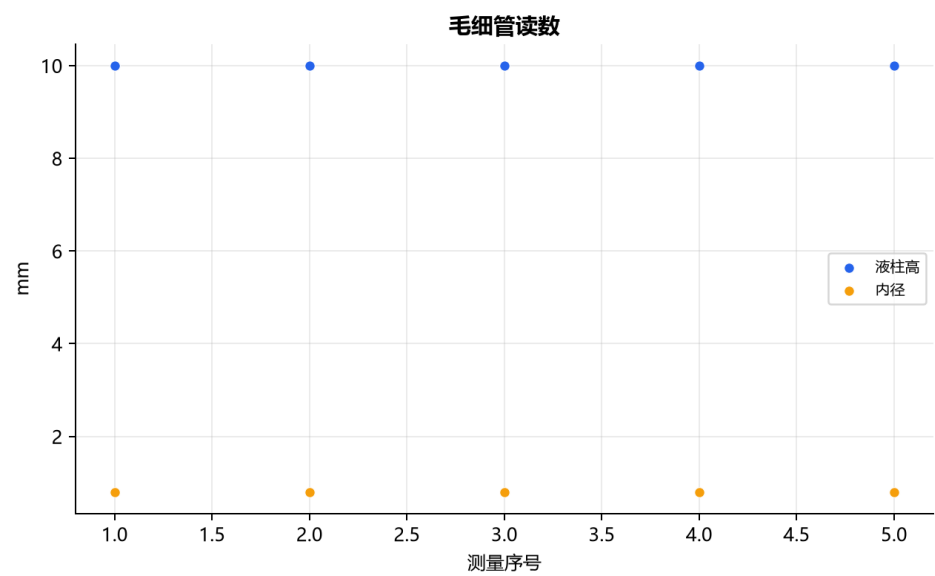


图 4 盐水表面张力·拉脱法 (拓展选做)

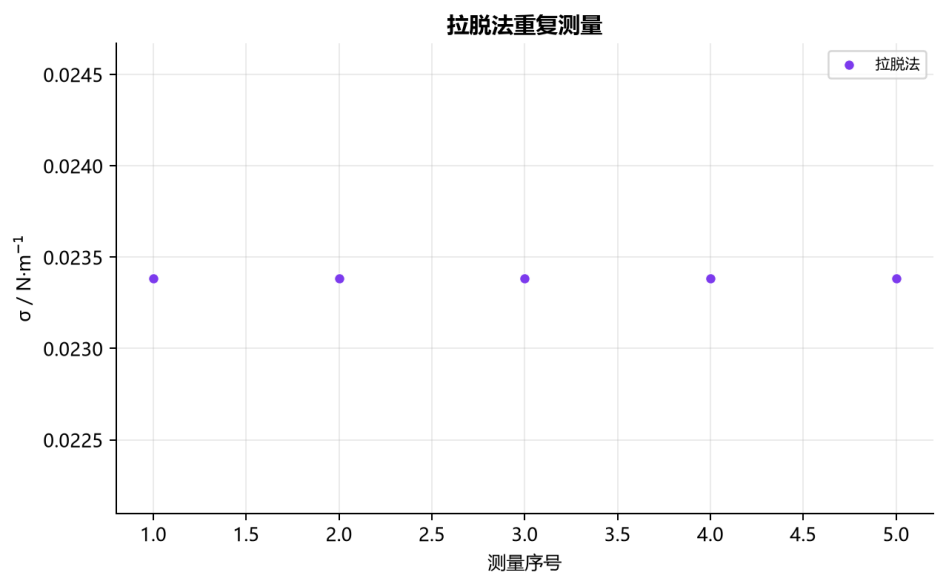
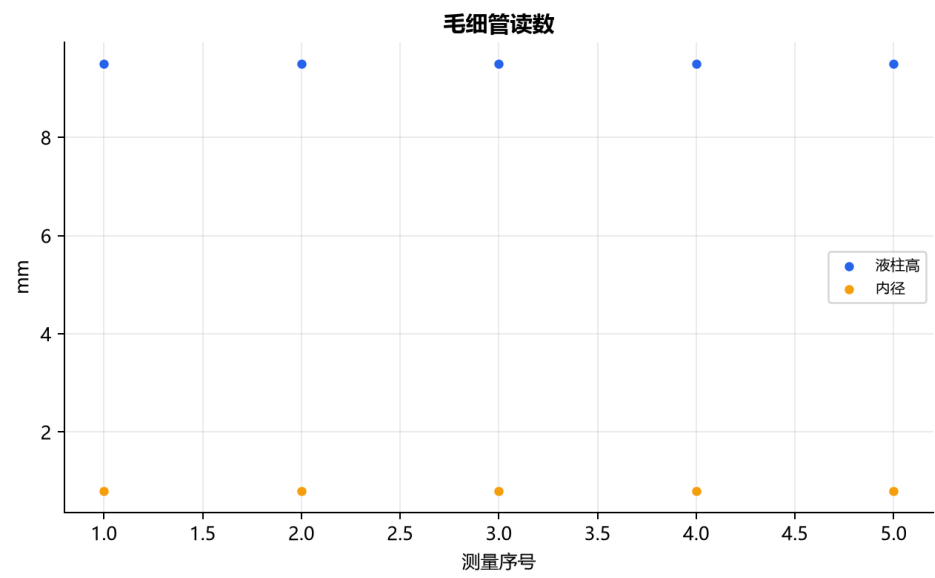


图 5 盐水表面张力·毛细管法 (拓展选做)



第三部分 数据分析与处理

力敏传感器定标

拟合 U-F 求灵敏度 K。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$F = mg, \quad U = KF + b$$

本组数据代入后：灵敏度 K=1000 mV/N；R^2=1；最大回程差=0.2 mV。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

拉脱法

由破膜电压差求表面张力。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\sigma = \frac{|U_1 - U_2|}{\pi(D_1 + D_2)K}$$

第 1 组逐点代入：delta_u=4.8, sigma=0.022449。

第 2 组逐点代入：delta_u=4.8, sigma=0.022449。

第 3 组逐点代入：delta_u=4.8, sigma=0.022449。

第 4 组逐点代入：delta_u=4.8, sigma=0.022449。

第 5 组逐点代入：delta_u=4.8, sigma=0.022449。

本组数据代入后：表面张力 σ=0.022449 N/m；标准差=0 N/m。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

毛细管法

含弯月面面积修正。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$h = |y_1 - y_2|, \quad d = |x_1 - x_2|$$
$$\sigma = \frac{1}{4}\rho g d \left(h + \frac{d}{6} \right)$$

第 1 组逐点代入：height=10, diameter=0.8。

第 2 组逐点代入：height=10, diameter=0.8。

第 3 组逐点代入：height=10, diameter=0.8。

第 4 组逐点代入：height=10, diameter=0.8。

第 5 组逐点代入：height=10, diameter=0.8。

本组数据代入后：表面张力 σ=0.019808 N/m；平均液柱高=10 mm；平均内径=0.8 mm。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

盐水表面张力·拉脱法（拓展选做）

选择拉脱法时记录盐水浓度与破膜电压。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\sigma = \frac{|U_1 - U_2|}{\pi(D_1 + D_2)K}$$

第 1 组逐点代入：delta_u=5, sigma=0.023385。

第 2 组逐点代入：delta_u=5, sigma=0.023385。

第 3 组逐点代入：delta_u=5, sigma=0.023385。

第 4 组逐点代入：delta_u=5, sigma=0.023385。

第 5 组逐点代入：delta_u=5, sigma=0.023385。

本组数据代入后：表面张力 σ=0.023385 N/m；标准差=0 N/m。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

盐水表面张力·毛细管法（拓展选做）

选择毛细管法时记录盐水浓度、液柱高与管径。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\sigma = \frac{1}{4}\rho g d \left(h + \frac{d}{6} \right)$$

第 1 组逐点代入：height=9.5, diameter=0.8。

第 2 组逐点代入：height=9.5, diameter=0.8。

第 3 组逐点代入：height=9.5, diameter=0.8。

第 4 组逐点代入：height=9.5, diameter=0.8。

第 5 组逐点代入：height=9.5, diameter=0.8。

本组数据代入后：表面张力 σ=0.019529 N/m；平均液柱高=9.5 mm；平均内径=0.8 mm。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可比较两种方法的系统偏差，并研究盐水浓度对表面张力的影响。

改进建议

砝码用镊子夹取且载荷不超过 0.098 N；鼓轮单向读数；吊环下沿与水面平行。

误差分析

传感器回程差、吊环不水平、拉脱瞬间判读、毛细管润湿和显微镜空程差。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。